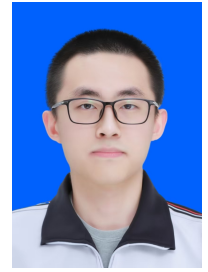


刘东旭

+86-131-0165-2016 | [Homepage](#) | [Google Scholar](#)

 ldx825 | liudx9924@mails.jlu.edu.cn

性别：男 籍贯：黑龙江



教育背景

吉林大学 (985 A 类), 人工智能学院, 本科, 大二

2024.08 - 至今

- 均分: 89.76/100; GPA: 3.69/4; 排名: 13/58(22%); 荣获校一等奖学金, 校优秀学生
- 离散数学: 91.5; 数字逻辑: 94.6; 程序设计基础: 94.8; 微积分: 95.1; 线性代数: 94.3; 机器学习和模式识别: 94.6
- CET4: 556

科研项目经历

• Towards Nonlinear Sparse AUC Maximization via Compositional Stochastic Hard Thresholding

AAAI-2026

Accept-Poster

二作 CCF-A

- 提出创新性算法——复合型随机硬阈值法 (CSHT), 用于求解非线性稀疏 AUC 最大化问题。该算法通过融合随机方差缩减梯度技术与硬阈值投影, 在有效控制梯度估计方差的同时强化模型稀疏性。值得注意的是, 我们给出了严格的收敛性分析, 证明 CSHT 在线性收敛速率下可达容忍度边界。

• Zeroth-Order Stochastic Compositional Gradient Descent: Towards Black-Box Sparse AUC Maximization

AISTATS-2026

Accept-Poster

二作 CCF-C 清华 B 类

- 提出零阶随机组合硬阈值 (ZO-SCHT) 算法。据我们所知, 该算法是首个用于黑盒稀疏 AUC 最大化的方法。我们证明, 在固定步长下, ZO-SCHT 算法可收敛至容差界附近, 且收敛速度为线性。在黑盒稀疏 AUC 最大化与黑盒对抗性攻击任务上的大量实验表明, 我们的方法具备有效性与通用性。是上一篇工作的拓展版本, 由白盒场景拓展到黑盒场景。

• SpikingCLIP: Direct ANN-to-SNN Conversion of CLIP via Channel-to-Token Outlier Migration Technique

CVPR-2026

Under Review

四作 CCF-A

- 我们提出了一种 channel wise 到 token wise 的异常值迁移技术, 以迁移激活中的极端异常值, 便于 CLIP 进行更轻松的脉冲转换, 同时我们为 CLIP 构建了一个 ANN2SNN 的转换框架 SpikingCLIP, 该框架结合了 MTH 神经元对激活进行脉冲编码, 实现了 CLIP 模型基于脉冲的高效转换, 实验表明, 脉冲版本的 CLIP 的性能与其对应的 ANN 版本性能相当。

• Hybrid Zeroth- and First-Order Method for Stochastic Nonsmooth Minimax Optimization

ICML-2026

Under Review

三作 CCF-A

- 我们针对 nonsmooth NC-SC minimax 问题提出了一种更快的 GDA 方法, 称之为 ZOFOSGDA, 它为变量 x 和 y 都引入了动量, 同时我们在合理的假设下为 ZOFOSGDA 开发了一个收敛性分析框架, 并推导出了它的函数查询复杂度, 最后我们通过两个代表性的应用场景中的广泛验证评估, 证明了所提出方法的有效性和鲁棒性。

• Rethinking Gradient Approximation in Quantization: A Zeroth-Order Expectation Perspective

ICML-2026

Under Review

四作 CCF-A

- 我们提出了 ZOE-Grad, 这是一个统一的零阶期望框架, 它揭示了包括 STE 在内的常用替代梯度在数学上等同于特定扰动分布下零阶梯度估计器的期望, 从而将 STE 暴露为一种退化的特殊情况, 并为设计改进的替代方法提供了有原则的基础。同时我们在合理的假设下建立了严格的收敛保证, 最后我们通过多种扰动分布的模拟验证了所提出的框架, 并且在 LLM (OPT-1.3B, OPT-6.7B 和 LLaMA-7B) 上进行了大量实验表明, 使用我们的 ZOE-Grad 框架设计的代理梯度在保证模型性能的同时实现了稳定收敛。

• FG-DMARS: Fine-Grained Multi-Agent Review for Cost-Efficient and Stable LLM Reasoning

指导本院大四学生完成毕业设计

脉冲大模型硬件部署项目

核心负责人（项目主导）

- 面向灵汐 KA200 类脑芯片平台，主导脉冲版本大模型的端侧硬件部署与系统联调，推进算法-硬件协同优化，打通从模型脉冲化、算子映射到芯片端推理执行的端到端落地流程；验证脉冲大模型在能效上的优势，为后续边缘设备低功耗部署提供可复用方案与工程参考。

传统机器学习算法从零复现与推导实现

核心负责人

- 独立完成多类经典机器学习算法的数学推导、代码实现与调试验证，避免依赖高层封装库，沉淀可复用的训练/评估流程
- 覆盖算法：k-NN、朴素贝叶斯、决策树/CART、逻辑回归、SVM、线性回归、随机森林、贝叶斯优化、AdaBoost、k-means、Apriori、FP-growth、SVD、PCA

课程设计与综合实践项目

核心负责人

- 基于脉冲神经网络（SNN）对事件相机数据集（DVS）进行分类建模与实验对比，完成数据预处理、训练与结果分析
- 使用多种演化计算方法求解 TSP（旅行商问题），实现算法编码、适应度设计与收敛效果对比分析
- 使用 C/C++ 开发“植物大战僵尸”类小游戏原型，完成核心玩法逻辑、基础交互与模块化代码组织

荣誉与奖项

全国大学生数学竞赛省级二等奖，校一等奖学金，校优秀学生（Top3）

课外实践

- 文体实践：参与院级乒乓球赛获参与奖，锻炼抗压能力与团队协作能力，提升综合素养。
- 志愿服务：累计志愿时长超 200 小时，践行奉献精神，增强责任担当与沟通服务能力。
- 组织实践：牵头组织班级算法代码实操，多次任课程设计组长，统筹任务推进，具备组织协调、团队领导与沟通协作能力。

个人陈述

- 个人特质与科研态度：自驱力强，能主动投入学习科研；品行端正、友善助人、乐于分享。性格乐观，热爱科研并将其作为长期事业，自信且不惧挑战，愿为实际问题持续发力。
- 专业能力与发展期望：具备代码实现与理论分析基础，可兼顾算法落地与逻辑推导。希望在导师指导下，培养独立主导研究能力，稳步推进课题、贡献价值。
- 科研目标与兴趣方向：科研初心是让研究贴合实际、助力社会进步，而非单纯完成指标。未来重点关注具身智能、多模态大模型、强化学习等前沿方向，探索有价值的研究问题。
- 业余爱好：通过篮球、乒乓球、骑行锻炼身体，保持良好身心状态，锤炼协作与抗压能力，为科研储备精力。